

IMIE, NAZWISKO, NR INDEKSU	GRUPA	WYNIK



- Rozwiązanie *każdego zadania* należy rozpocząć *od góry strony*.
- Niedozwolone jest korzystanie z pomocy innych osób, zasobów internetu, pakietów obliczeniowych ani urządzeń obliczeniowych z *wyjątkiem notatki zapisanej własnoręcznie* na jednej kartce A4.
- Zapisanie jedynie odpowiedzi *bez przeprowadzenia obliczeń i rozumowania oznacza 0 punktów* za dany podpunkt.
- Czas trwania: **75min**. Maksymalna liczba punktów: **14**.

ZADANIE 1.

[3p] Zwracając uwagę na założenia twierdzeń, z których korzystasz, oblicz

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sqrt{n^2 + 1}}{n + 1} \right)^{\frac{\sqrt{n^4 + 1}}{n + \sqrt{n}}}.$$

ZADANIE 2.

[2.5p] Znajdź parametry $a, b \in \mathbb{R}$ dla których funkcja

$$f(x) = \begin{cases} b + \sin\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \arcsin x & \text{dla } -1 < x < 0 \\ a - \arccos\left(\sin \frac{7\pi}{3}\right) & \text{dla } x = 0 \\ \frac{2x \sin x}{\arctg(x^2)} & \text{dla } x > 0 \end{cases}$$

jest ciągła w punkcie $x_0 = 0$.

[1.5p] Korzystając z odpowiednich własności sprawdź, czy f jest ciągła dla $x < 0$.

ZADANIE 3.

[3.5p] Wyznacz przedziały monotoniczności i ekstrema lokalne funkcji

$$f(x) = \sqrt{-x^4 + 2x^3 + 3x^2}.$$

ZADANIE 4.

[3.5p] Wyznacz wszystkie asymptoty (pionowe i ukośne) wykresu funkcji

$$f(x) = \frac{x^2 + \ln x}{x - 2}.$$

IMIĘ, NAZWISKO, NR INDEKSU	GRUPA	WYNIK

- Rozwiązanie *każdego zadania* należy rozpocząć *od góry strony*.
- Niedozwolone jest korzystanie z pomocy innych osób, zasobów internetu, pakietów obliczeniowych ani urządzeń obliczeniowych z *wyjątkiem notatki zapisanej własnoręcznie* na jednej kartce A4.
- Zapisanie jedynie odpowiedzi *bez przeprowadzenia obliczeń i rozumowania oznacza 0 punktów* za dany podpunkt.
- Czas trwania: **75min**. Maksymalna liczba punktów: **14**.

ZADANIE 1.

[3p] Zwracając uwagę na założenia twierdzeń, z których korzystasz, oblicz

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sqrt{n^2 - 1}}{n - 1} \right)^{\frac{\sqrt{n^4 - n}}{2n - \sqrt{n}}}.$$

ZADANIE 2.

[2.5p] Znajdź parametry $a, b \in \mathbb{R}$ dla których funkcja

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x \cos(x^2)}{\arctg x} & \text{dla } x < 0 \\ b - \arcsin\left(\cos \frac{5\pi}{3}\right) & \text{dla } x = 0 \\ a + \cos\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \arctg x & \text{dla } x > 0 \end{cases}$$

jest ciągła w punkcie $x_0 = 0$.

[1.5p] Korzystając z odpowiednich własności sprawdź, czy f jest ciągła dla $x < 0$.

ZADANIE 3.

[3.5p] Wyznacz przedziały monotoniczności i ekstrema lokalne funkcji

$$f(x) = \sqrt{-x^4 - 2x^3 + 3x^2}.$$

ZADANIE 4.

[3.5p] Wyznacz wszystkie asymptoty (pionowe i ukośne) wykresu funkcji

$$f(x) = \frac{x^2 + \ln x}{1 - 2x}.$$

IMIE, NAZWISKO, NR INDEKSU	GRUPA	WYNIK

- Rozwiązanie *każdego zadania* należy rozpocząć *od góry strony*.
- Niedozwolone jest korzystanie z pomocy innych osób, zasobów internetu, pakietów obliczeniowych ani urządzeń obliczeniowych z *wyjątkiem notatki zapisanej własnoręcznie* na jednej kartce A4.
- Zapisanie jedynie odpowiedzi *bez przeprowadzenia obliczeń i rozumowania oznacza 0 punktów* za dany podpunkt.
- Czas trwania: **75min**.

Maksymalna liczba punktów: **14**.

ZADANIE 1.

[3p] Korzystając z twierdzenia o 3. ciągach oblicz $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{5^n \cdot n^{20} + n \cdot 8^n}$.

ZADANIE 2.

[2.5p] Znajdź parametry $a, b \in \mathbb{R}$ dla których funkcja

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\cos(x - \frac{\pi}{2}) - x}{3x^2 + x} + b & \text{dla } x < 0 \\ a \cdot \arcsin\left(\cos \frac{-7\pi}{3}\right) & \text{dla } x = 0 \\ \left(\frac{2x}{3x^2 + 2x}\right)^{\frac{2}{x}} & \text{dla } x > 0 \end{cases}$$

jest ciągła w punkcie $x_0 = 0$.

[1.5p] Korzystając z odpowiednich własności sprawdź, czy f jest ciągła dla $x < 0$.

ZADANIE 3.

[3.5p] Wyznacz przedziały monotoniczności i ekstrema lokalne funkcji

$$f(x) = \frac{\ln x}{1 + \ln^2 2x}.$$

ZADANIE 4.

[3.5p] Wyznacz asymptoty pionowe oraz prawostronną asymptotę ukośną wykresu funkcji

$$f(x) = \frac{\sqrt{x^4 + 4} - x}{2x - 1}.$$

IMIE, NAZWISKO, NR INDEKSU	GRUPA	WYNIK

- Rozwiązanie *każdego zadania* należy rozpocząć *od góry strony*.
- Niedozwolone jest korzystanie z pomocy innych osób, zasobów internetu, pakietów obliczeniowych ani urządzeń obliczeniowych z *wyjątkiem notatki zapisanej własnoręcznie* na jednej kartce A4.
- Zapisanie jedynie odpowiedzi *bez przeprowadzenia obliczeń i rozumowania oznacza 0 punktów* za dany podpunkt.
- Czas trwania: **75min**.

Maksymalna liczba punktów: **14**.

ZADANIE 1.

[3p] Korzystając z twierdzenia o 3. ciągach oblicz $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n^4 \cdot 5^n + 4^n \cdot n^{17}}$.

ZADANIE 2.

[2.5p] Znajdź parametry $a, b \in \mathbb{R}$ dla których funkcja

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\cos(x + \frac{\pi}{2}) + x}{x^2 + 3x} + b & \text{dla } x < 0 \\ a \cdot \arccos\left(\sin \frac{7\pi}{3}\right) & \text{dla } x = 0 \\ \left(\frac{4x}{2x^2 + 4x}\right)^{\frac{3}{x}} & \text{dla } 0 < x \end{cases}$$

jest ciągła w punkcie $x_0 = 0$.

[1.5p] Korzystając z odpowiednich własności sprawdź, czy f jest ciągła dla $x < 0$.

ZADANIE 3.

[3.5p] Wyznacz przedziały monotoniczności i ekstrema lokalne funkcji

$$f(x) = \frac{-\ln x}{\ln^2 x + 1}.$$

ZADANIE 4.

[3.5p] Wyznacz asymptoty pionowe oraz lewostronną asymptotę ukośną wyk. funkcji

$$f(x) = \frac{\sqrt{x^4 + 1} - x}{2 - x}.$$

IMIE, NAZWISKO, NR INDEKSU	GRUPA	WYNIK

- Rozwiązanie *każdego zadania* należy rozpocząć *od góry strony*.
- Niedozwolone jest korzystanie z pomocy innych osób, zasobów internetu, pakietów obliczeniowych ani urządzeń obliczeniowych z *wyjątkiem notatki zapisanej własnoręcznie* na jednej kartce A4.
- Zapisanie jedynie odpowiedzi *bez przeprowadzenia obliczeń i rozumowania oznacza 0 punktów* za dany podpunkt.
- Czas trwania: **75min**. Maksymalna liczba punktów: **14**.

ZADANIE 1.

[1.5p] Oblicz $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+7)^5}{\sqrt{4n^{14} + n} - 2n \sqrt{n^{12} + n^{10}}}.$

[1.5p] Wykaż, że nie istnieje granica $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln \left(3 + \sin \frac{\pi}{x} \right).$

ZADANIE 2.

[2.5p] Znajdź parametry $a, b \in \mathbb{R}$ dla których funkcja

$$f(x) = \begin{cases} b + \frac{\cos \frac{\pi x}{2}}{x^2 + 2x - 3} & \text{dla } x < 1 \\ a \cdot \arcsin \left(\cos \frac{7\pi}{6} \right) & \text{dla } x = 1 \\ \left(\frac{\sin(1-x)}{1-x} \right)^{\frac{1}{x-1}} & \text{dla } 1 < x < 1 + \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

jest ciągła w punkcie $x_0 = 1$.

[1.5p] Korzystając z odpowiednich własności sprawdź, czy f jest ciągła dla $x < 1$.

ZADANIE 3.

[3.5p] Napisz równania prostych: stycznej i normalnej do wykresu funkcji

$$h(x) = (x-1)^{\arctg(1-x)} \quad \text{w punkcie } (2, h(2)).$$

ZADANIE 4.

[3.5p] Wyznacz wszystkie asymptoty (pionowe i ukośne) wykresu funkcji

$$f(x) = \frac{x \ln x}{1 + 2 \ln x} = \frac{x}{\frac{1}{\ln x} + 2}.$$

IMIE, NAZWISKO, NR INDEKSU	GRUPA	WYNIK

- Rozwiązanie *każdego zadania* należy rozpocząć *od góry strony*.
- Niedozwolone jest korzystanie z pomocy innych osób, zasobów internetu, pakietów obliczeniowych ani urządzeń obliczeniowych z *wyjątkiem notatki zapisanej własnoręcznie* na jednej kartce A4.
- Zapisanie jedynie odpowiedzi *bez przeprowadzenia obliczeń i rozumowania oznacza 0 punktów* za dany podpunkt.
- Czas trwania: **75min**.

Maksymalna liczba punktów: **14**.

ZADANIE 1.

[1.5p] Oblicz $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n-5)^6}{\sqrt{4n^{18} + n} - 2n \sqrt{n^{16} + n^{13}}}.$

[1.5p] Wykaż, że nie istnieje granica $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln \left(2 + \cos \frac{2}{x} \right).$

ZADANIE 2.

[2.5p] Znajdź parametry $a, b \in \mathbb{R}$ dla których funkcja

$$f(x) = \begin{cases} b - \frac{\cos \frac{3\pi x}{2}}{x^2 + 3x + 2} & \text{dla } x < -1 \\ a - \arccos \left(\sin \frac{-7\pi}{6} \right) & \text{dla } x = -1 \\ b + \left(\frac{\sin(x+1)}{1+x} \right)^{\frac{1}{x+1}} & \text{dla } -1 < x < -1 + \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

jest ciągła w punkcie $x_0 = -1$.

[1.5p] Korzystając z odpowiednich własności sprawdź, czy f jest ciągła dla $x < -1$.

ZADANIE 3.

[3.5p] Napisz równania prostych: stycznej i normalnej do wykresu funkcji

$$h(x) = (1-x)^{\arctg(x-1)} \quad \text{w punkcie } (0, h(0)).$$

ZADANIE 4.

[3.5p] Wyznacz wszystkie asymptoty (pionowe i ukośne) wykresu funkcji

$$f(x) = \frac{x \ln x}{\ln x - 2} = \frac{x}{1 - \frac{2}{\ln x}}.$$

IMIE, NAZWISKO, NR INDEKSU	GRUPA	WYNIK

- Rozwiązanie *każdego zadania* należy rozpocząć *od góry strony*.
- Niedozwolone jest korzystanie z pomocy innych osób, zasobów internetu, pakietów obliczeniowych ani urządzeń obliczeniowych z *wyjątkiem notatki zapisanej własnoręcznie* na jednej kartce A4.
- Zapisanie jedynie odpowiedzi *bez przeprowadzenia obliczeń i rozumowania* oznacza 0 punktów za dany podpunkt.
- Czas trwania: 75min. Maksymalna liczba punktów: 14.

ZADANIE 1.

[3p] Zwracając uwagę na założenia twierdzeń, z których korzystasz, oblicz

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2^{3n} + 8^{n+1}}{9 \cdot 8^n - 4^{n+1}} \right)^{\sqrt{4^{n+7}}}.$$

ZADANIE 2.

[2.5p] Znajdź parametry $a, b \in \mathbb{R}$ dla których funkcja

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x^2 + x}{\ln(1 - 3x)} - b & \text{dla } x < 0 \\ a + \arcsin\left(\cos \frac{7\pi}{4}\right) & \text{dla } x = 0 \\ \frac{\sin\left(\frac{2}{x}\right) \cdot \sin x}{\sqrt{x}} & \text{dla } x > 0 \end{cases}$$

jest ciągła w punkcie $x_0 = 0$.

[1.5p] Korzystając z odpowiednich własności sprawdź, czy f jest ciągła dla $x < 0$.

ZADANIE 3.

[3.5p] Wyznacz przedziały monotoniczności i ekstrema lokalne funkcji

$$f(x) = \frac{\ln^2(x+1)}{-x-1}.$$

ZADANIE 4.

[3.5p] Wyznacz asymptoty pionowe oraz prawostronną asymptotę ukośną wykresu funkcji

$$f(x) = \frac{2x^2 + 1}{\sqrt{x^2 + 1} - 1}.$$

IMIĘ, NAZWISKO, NR INDEKSU	GRUPA	WYNIK

- Rozwiązanie *każdego zadania* należy rozpocząć *od góry strony*.
- Niedozwolone jest korzystanie z pomocy innych osób, zasobów internetu, pakietów obliczeniowych ani urządzeń obliczeniowych z *wyjątkiem notatki zapisanej własnoręcznie* na jednej kartce A4.
- Zapisanie jedynie odpowiedzi *bez przeprowadzenia obliczeń i rozumowania* oznacza 0 punktów za dany podpunkt.
- Czas trwania: 75min. Maksymalna liczba punktów: 14.

ZADANIE 1.

[3p] Zwracając uwagę na założenia twierdzeń, z których korzystasz, oblicz

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{8^{n+1} - 2^{3n}}{7 \cdot 8^n + 4^{n-1}} \right)^{\sqrt{5+2^n}}.$$

ZADANIE 2.

[2.5p] Znajdź parametry $a, b \in \mathbb{R}$ dla których funkcja

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + 3x}{\ln(1 - 2x)} + a & \text{dla } x < 0 \\ b - \arccos\left(\sin \frac{7\pi}{4}\right) & \text{dla } x = 0 \\ \frac{\sin x^2 \cdot \sin\left(\frac{3}{x}\right)}{x} & \text{dla } x > 0 \end{cases}$$

jest ciągła w punkcie $x_0 = 0$.

[1.5p] Korzystając z odpowiednich własności sprawdź, czy f jest ciągła dla $x < 0$.

ZADANIE 3.

[3.5p] Wyznacz przedziały monotoniczności i ekstrema lokalne funkcji

$$f(x) = \frac{\ln^2(1 - x)}{1 - x}.$$

ZADANIE 4.

[3.5p] Wyznacz asymptoty pionowe oraz prawostronną asymptotę ukośną wykresu funkcji

$$f(x) = \frac{x^2 + 2}{1 - \sqrt{x^2 + 1}}.$$